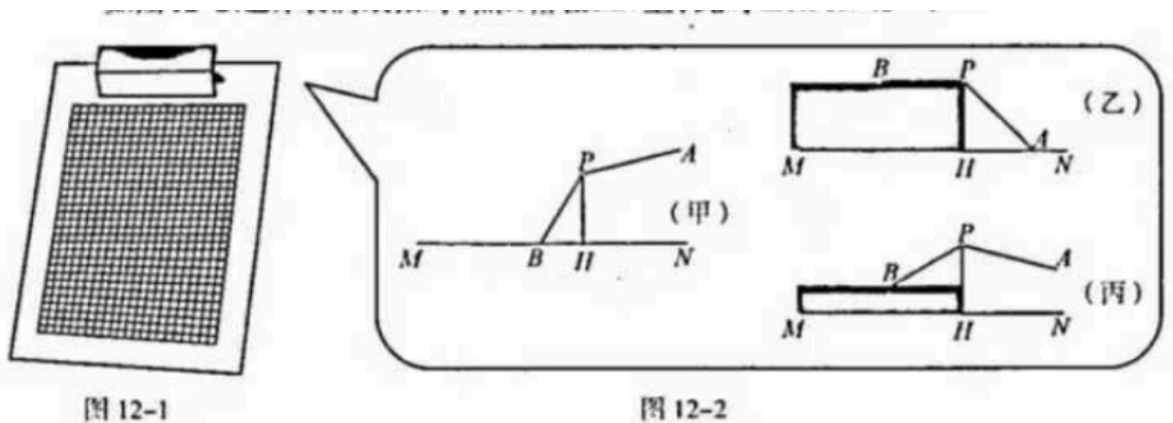


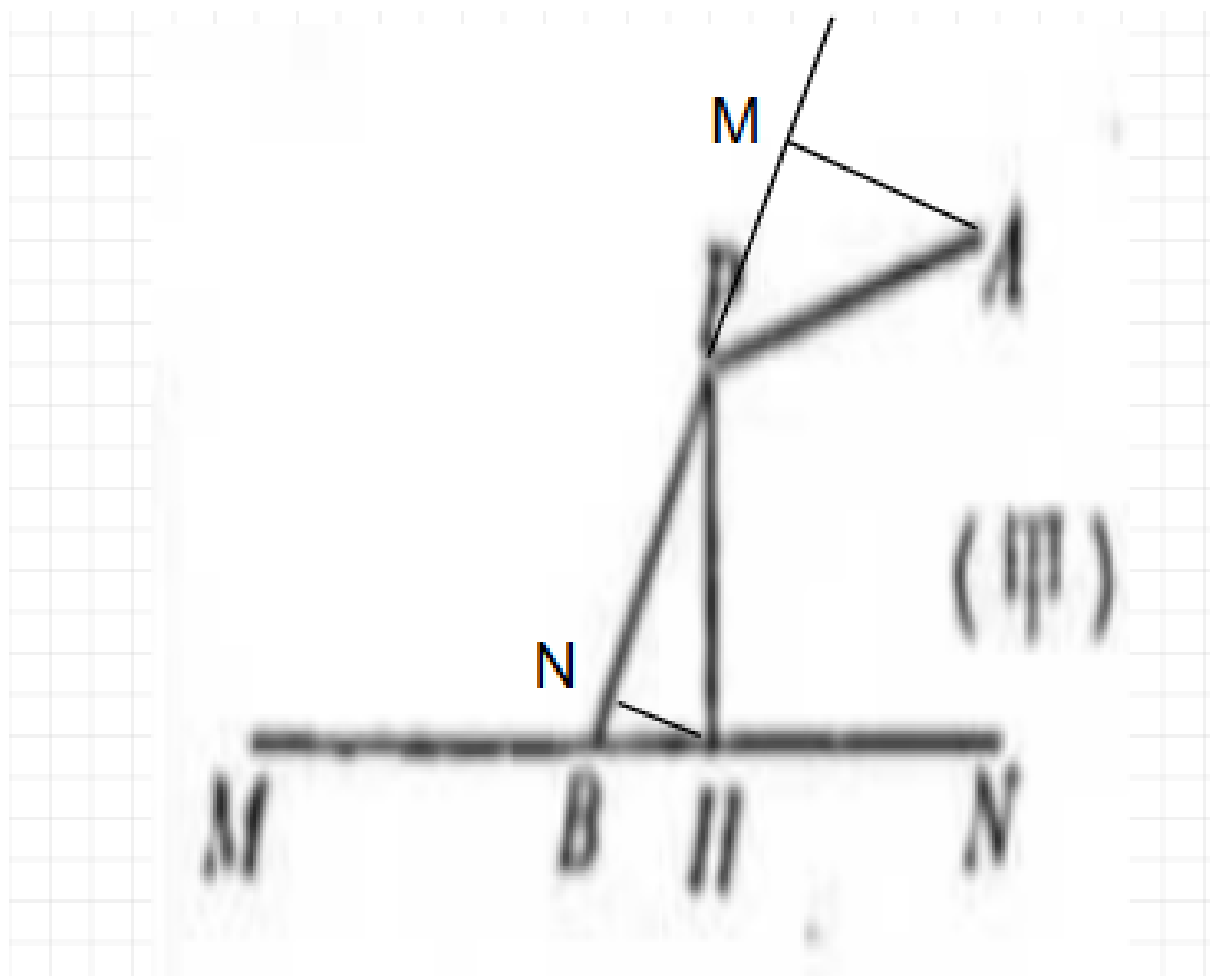
1 22 题

图 12-1 是文具店正在销售的某种文件夹, 图 12-2 为该文件夹装入纸张前后的纵横面示意图, 已知纸张与龙骨截线 PH 垂直, 且 PH 垂直于底板 N , $PH=6\text{mm}$, 夹纸板截线 PB 与扣板截线 PA 的夹角始终保持特 135° 如图 12-2 (甲), 未装入纸张时, 点 B 落在 MN 上, 此时 $\angle BPH=30^\circ$ 如图 12-2 (乙), 装满纸张时, 点 A 落在 AN 上, 此时 $\angle APH=45^\circ$



借助以上信息, 解决下列问题: (计算结果保留根号)

1.1 (3)直接写出未装入纸张时 A,H 两点之间的距离.



AM HN 垂直于 PB

$$MP = 6$$

$$BH = 2\sqrt{3}$$

$$NH = 3$$

$$NB = \frac{1}{2}PH = \sqrt{3}$$

$$PN = 3\sqrt{3}$$

$$AH = \sqrt{(6-3)^2 + (6+3\sqrt{3})^2} = 6\sqrt{2+\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{72 + 36\sqrt{3}} = \sqrt{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2} = \sqrt{a + b + 2\sqrt{ab}} = \sqrt{72 + 36\sqrt{3}}$$

对应得：

$$a + b = 72, \quad 2\sqrt{ab} = 36\sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{ab} = 18\sqrt{3} \Rightarrow ab = (18\sqrt{3})^2 = 324 \cdot 3 = 972$$

现在我们需要找到两个数 a 、 b 满足：

- $a + b = 72$
- $a \cdot b = 972$

这相当于解一个二次方程：

$$x^2 - 72x + 972 = 0$$

求根：

$$x = \frac{72 \pm \sqrt{72^2 - 4 \cdot 972}}{2} = \frac{72 \pm \sqrt{5184 - 3888}}{2} = \frac{72 \pm \sqrt{1296}}{2} = \frac{72 \pm 36}{2}$$

$$x = 54, \quad 18$$

所以：

$$\sqrt{72 + 36\sqrt{3}} = \sqrt{54} + \sqrt{18}$$

$$x = \frac{72 \pm \sqrt{72^2 - 4 \cdot 972}}{2} = \frac{72 \pm \sqrt{5184 - 3888}}{2} = \frac{72 \pm \sqrt{1296}}{2} = \frac{72 \pm 36}{2}$$

$$x = 54, \quad 18$$

所以：

$$\sqrt{72 + 36\sqrt{3}} = \sqrt{54} + \sqrt{18}$$

最终结果：

$$\boxed{\sqrt{72 + 36\sqrt{3}} = \sqrt{54} + \sqrt{18}}$$

你也可以进一步化简：

- $\sqrt{54} = \sqrt{9 \cdot 6} = 3\sqrt{6}$
- $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$

所以也可以写成：

$$\boxed{AH = 3\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}$$